

Chương 8: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:

- Hiểu được khái lược quản trị cung ứng nguyên vật liệu là gì
- Biết cách xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu
- Nắm được cách xác định lượng đặt hàng và dự trữ tối ưu
- Biết cách xác định lượng dự trữ tối thiểu cần thiết

Các nội dung chính

1. KHÁI LƯỢC
2. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CUNG ỨNG VÀ DỰ TRỮ
3. LỰA CHỌN NGƯỜI CUNG CẤP
4. XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG KHO HÀNG
5. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN

1. Khái lược

1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm

- Nguyên vật liệu là phạm trù mô tả các loại đối tượng được con người tác động vào để biến thành sản phẩm.
- Phân loại nguyên vật liệu:
 - Nguyên liệu
 - Vật liệu
 - Nhiên liệu
- Đặc điểm:
 - Mọi loại nguyên vật liệu đều chỉ tham gia một lần vào quá trình sản xuất sản phẩm
 - Các nguyên vật liệu khác nhau tham gia vào quá trình sản xuất ở các thời điểm rất khác nhau và với số lượng khác nhau

1.1.2 Lựa chọn, đảm bảo và tận dụng nguyên vật liệu

- Có nhiều phẩm cấp, qui cách, cỡ loại nguyên vật liệu khác nhau
- Công nghệ kỹ thuật sản xuất cho phép con người có thể sử dụng nguyên vật liệu thay thế nhau
- → cần phải lựa chọn
- Việc lựa chọn phải tính tới công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm thị trường có thể chấp nhận được, tính chất cạnh tranh về giá cả và chất lượng,...
- Nghiên cứu tận dụng nguyên vật liệu trong quá trình chế biến chúng cũng là một vấn đề quan trọng

1.2 Vị trí của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

- Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu là hoạt động đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất
- Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu bao:
 - Mua sắm
 - Vận chuyển
 - Bảo quản
- Cung ứng nguyên vật liệu là một trong các điều kiện tiên đề nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất có hiệu quả
- Kinh doanh càng phát triển, phạm vi hoạt động càng rộng lớn thì hoạt động cung ứng nguyên vật liệu càng càng trở nên rất quan trọng
- Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu phát triển thành hậu cần kinh doanh (logistics)

1.3 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

- Quản trị cung ứng nguyên vật liệu là tổng hợp các hoạt động quản trị xác định cầu và các chỉ tiêu dự trữ nguyên vật liệu;
- Tổ chức mua sắm, vận chuyển và dự trữ hợp lý nhất nhằm đảm bảo luôn cung ứng đúng, đủ các loại nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp với hiệu quả cao nhất
- Nội dung:
 - Xây dựng chính sách mua sắm, vận chuyển và dự trữ hợp lý
 - Tính toán và xác định chính xác số lượng, chất lượng mỗi loại nguyên vật liệu cần mua sắm và dự trữ trong từng kỳ kế hoạch
 - Xây dựng các phương án và quyết định phương án mua sắm, bố trí kho tàng, đường vận chuyển và kết hợp vận chuyển tối ưu
 - Tổ chức mua sắm
 - Tổ chức vận chuyển hàng hóa

2. Xác định các chỉ tiêu cung ứng và dự trữ

2.1 Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu

2.1.1 Căn cứ

- Kế hoạch sản xuất sản phẩm
- Định mức tiêu dùng
- Tình hình giá cả và các yếu tố cạnh tranh trên thị trường
- Tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Năng lực kho tàng của doanh nghiệp

2.1.2 Nội dung

- Xác định số lượng nguyên vật liệu cần cung ứng
 - Cầu nguyên vật liệu cho sản xuất
 - Cầu do hư hỏng, mất mát
 - Cầu dự trữ đề phòng sự biến động thị trường

$$Q_i^D = \sum Q_{ij}^{DM} \times Q_j^{SP}$$

- Xác định chất lượng và dự kiến người cung ứng

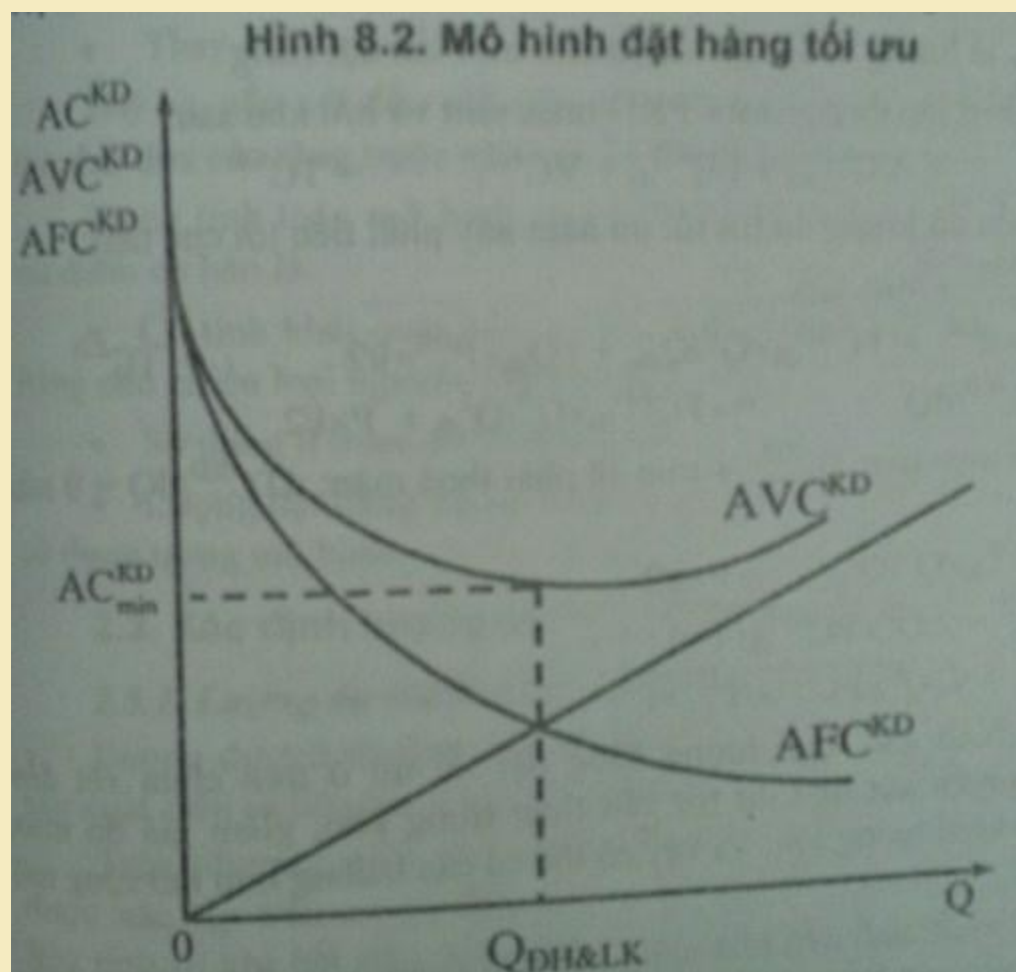
2.1.3 Phương pháp MRP

- Phương pháp MRP chia nhu cầu nguyên vật liệu thành hai loại:
 - Nhu cầu độc lập
 - Nhu cầu phụ thuộc
- Các nhu cầu độc lập gắn với nhu cầu về sản phẩm cuối cùng được xác định bằng các phương pháp dự báo mức tiêu thụ sản phẩm
- Các nhu cầu phụ thuộc là những nhu cầu được tạo ra từ những nhu cầu độc lập, được tính toán nhờ việc phân tích sản phẩm thành các bộ phận, các cụm, các chi tiết, các linh kiện, các loại nguyên vật liệu
- Tính toán nhu cầu là nội dung chủ yếu của MRP

2.2 Xác định lượng đặt hàng và dự trữ tối ưu

$$\begin{aligned} TC &= Q^D \times p^{DK} + FC_{đh}^{KD} \times \frac{Q^D}{Q_{đh}} + Q_{đh} \\ &\times p^{DK} \times \frac{i}{2} \rightarrow \min \end{aligned}$$

$$Q_{opt} = \sqrt{2Q^D \times \frac{FC_{đh}^{KD}}{p^{DK}} \times i}$$



2.3 Xác định lượng dự trữ tối thiểu

2.3.1 Lượng dự trữ thường xuyên

- Là lượng dự trữ đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục trong các điều kiện cung ứng bình thường

$$Q_{TX}^{DT} = t_{cu} \times Q_{TD/ngày}^{DM}$$

2.3.2 Lượng dự trữ bảo hiểm

Là lượng dự trữ nhằm bảo đảm quá trình sản xuất tiến hành liên tục trong điều kiện cung ứng không bình thường

$$Q_{BH}^{DT} = t_{sl} \times Q_{TD/ngày}^{DM}$$

2.3.3 Lượng dự trữ tối thiểu cần thiết

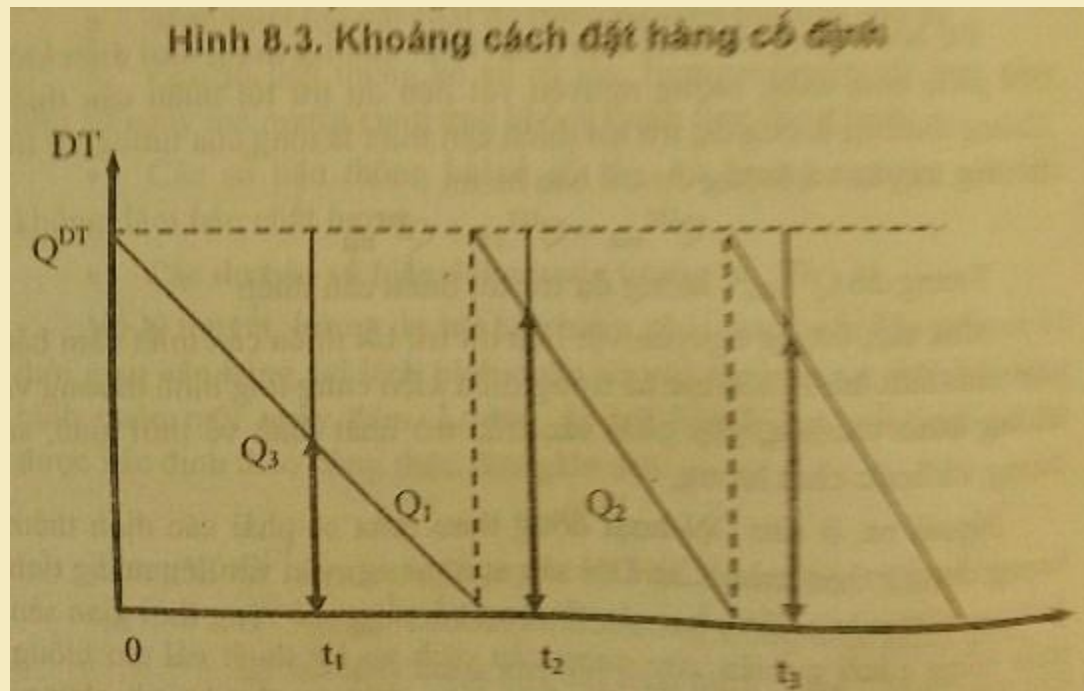
$$Q_{min}^{DT} = Q_{TX}^{DT} + Q_{BH}^{DT}$$

2.4 Xác định lượng thông báo hay khoảng cách đặt hàng

- Mô hình tái tạo định kỳ:

$$Q_{\min}^{DT} \neq Q_1 \neq Q_2 \neq Q_3$$

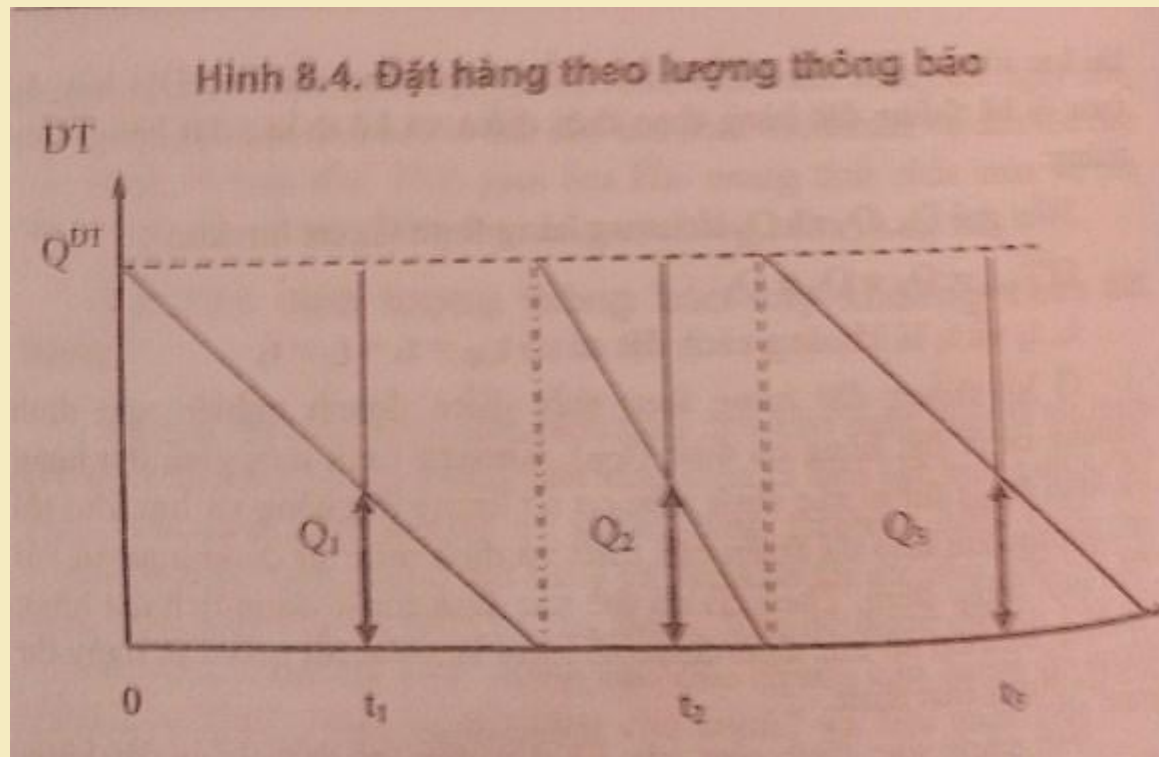
$$t_{CD} = t_1 = t_2 = t_3$$



• Mô hình điểm đặt hàng

$$Q_{\min}^{\text{DT}} = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$t_{\text{CD}} \neq t_1 \neq t_2 \neq t_3$$



3. Lựa chọn người cung cấp

3.1 Sự cần thiết

- Do giá trị nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (từ 50 đến 70%)
- Thị trường luôn có nhiều loại nguyên vật liệu với phẩm cấp rất khác nhau
- → việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu là rất quan trọng

3.2 Quan điểm và nhân tố ảnh hưởng

- Quan điểm truyền thống: Phải thường xuyên lựa chọn người cung cấp hàng
- Quan điểm hiện đại: Không thường xuyên lựa chọn người cung cấp hàng mà phải đánh giá thật thận trọng theo các tiêu chuẩn nhất định
- Các nhân tố ảnh hưởng: Các số liệu về số lượng người cấp hàng, giá cả, chất lượng, chủng loại; quãng đường vận chuyển, phương thức và phương tiện vận chuyển; hệ thống kho tàng trung gian; phương thức giao nhận và KT hàng hóa

3.3 Tìm kiếm và lựa chọn người cấp hàng

- Các loại người cấp hàng:
 - Người cấp hàng có sẵn trên thị trường
 - Người cấp hàng mới xuất hiện
- Xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết
- Cân nhắc lựa chọn người cấp hàng

4. Xây dựng và quản trị hệ thống kho tàng

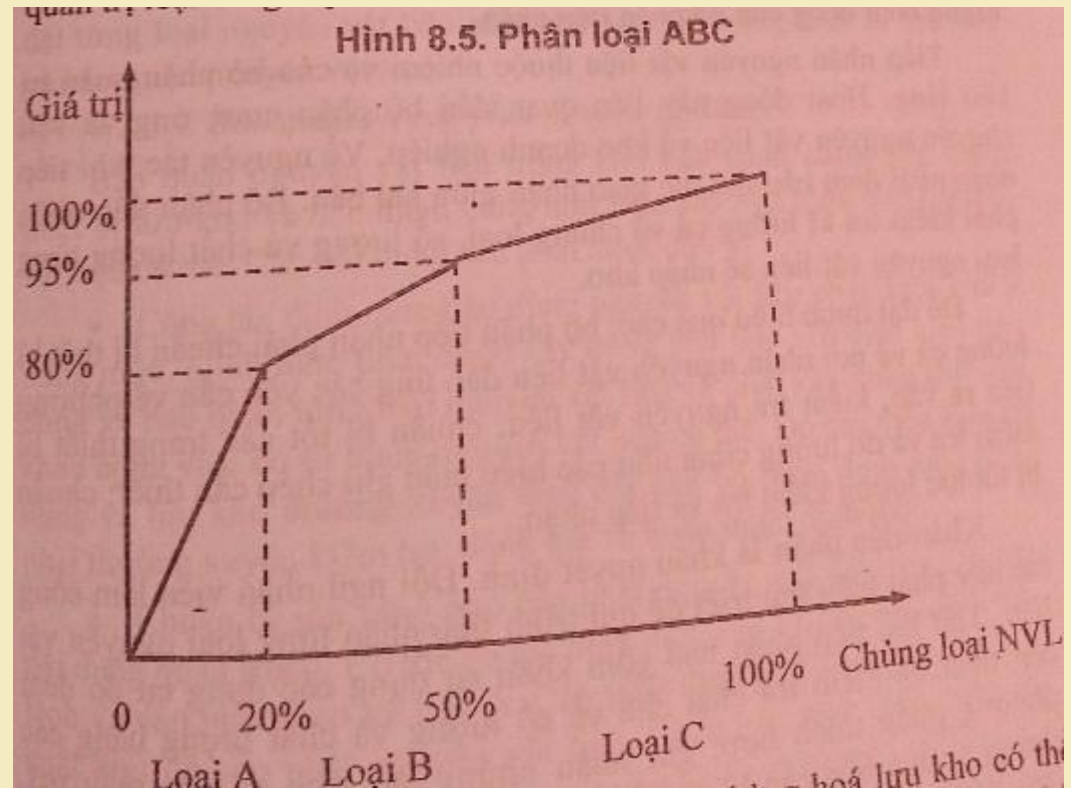
4.1 Xây dựng hệ thống kho tàng

- Có hai loại nguyên vật liệu:
 - Gắn trực tiếp
 - Tách rời
- Đối với loại thứ hai: DN phải tổ chức dự trữ chúng
- Muốn lưu kho, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kho tàng thích hợp
- Các loại kho tàng khác nhau:
 - Kho nhập, kho chuẩn bị, kho trung gian, kho xuất
 - Kho tập trung, kho phân tán
 - Kho ngoài trời, kho trong nhà
 - Kho tiếp đất, kho bố trí theo khối và kho bố trí theo giá để hàng
- Các yêu cầu cơ bản:
 - Diện tích phải đủ lớn
 - Phải sáng sủa, dễ quan sát
 - Đảm bảo an toàn
 - Trang thiết bị

4.2 Quản trị nguyên vật liệu lưu kho

4.2.1 Phân loại nguyên vật liệu

- Theo giá trị của hàng hóa: Nguyên tắc Pareto
 - Loại A: chiếm khoảng 15 đến 25% số chủng loại nhưng lại chiếm 75 đến 85% tổng giá trị lưu kho
 - Loại B: chỉ chiếm 10 đến 20% tổng giá trị nhưng lại chiếm 25 đến 35% số chủng loại
 - Loại C: còn lại



4.2.2 Quản trị nguyên vật liệu lưu kho

- Tiếp nhận nguyên vật liệu: đảm bảo mục tiêu đúng về chủng loại, số lượng, chất lượng và thời gian
- Bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu: liên quan nhiều đến trang thiết bị lưu kho và đặc điểm cũng như việc sắp xếp từng loại nguyên vật liệu cụ thể

5. Tổ chức hoạt động vận chuyển

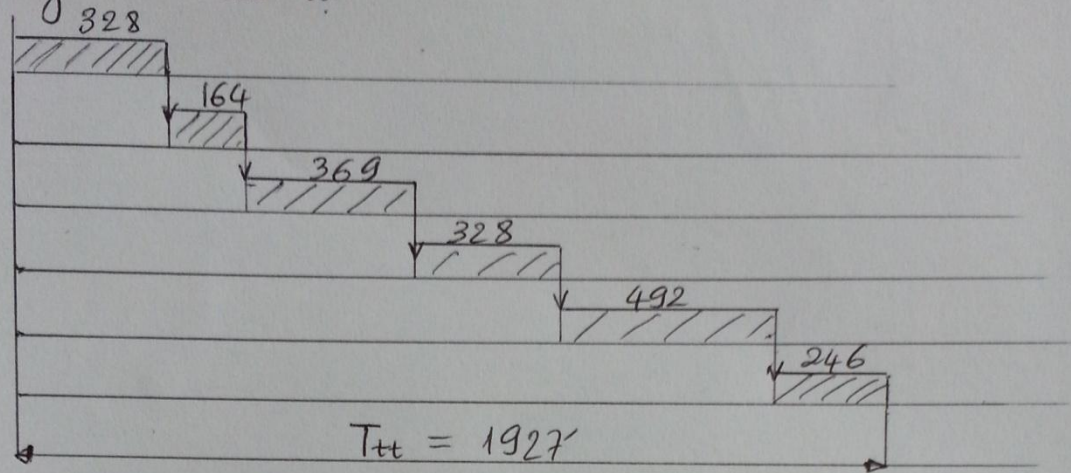
5.1 Khái lược

- Hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp: là việc tham gia có kế hoạch của các phương tiện vận chuyển để vận chuyển đối tượng cần vận chuyển, sản phẩm hàng hóa
- Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định bộ phận vận chuyển: khối lượng, quãng đường và đặc điểm của đối tượng vận chuyển
- Có thể phân hoạt động vận chuyển thành:
 - Bên trong
 - Bên ngoài

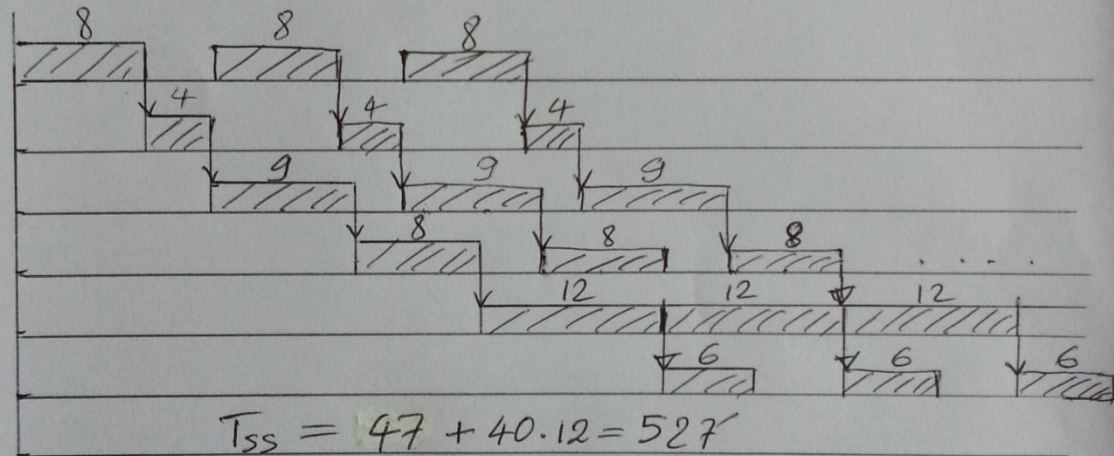
5.2 Quản trị hoạt động vận chuyển

- Mục tiêu: đảm bảo đúng thời gian, đảm bảo chất lượng vận chuyển với chi phí thấp nhất
- Quản trị hoạt động vận chuyển là tổng hợp các hoạt động định hướng, tổ chức và kiểm tra quá trình vận chuyển
- Nội dung quản trị vận chuyển:
 - lựa chọn phương thức và phương tiện vận chuyển;
 - xây dựng kế hoạch vận chuyển;
 - tổ chức vận chuyển theo kế hoạch;
 - kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động vận chuyển

a) Phương thức tuần tự



b) Phương thức song song



c) Phương thức kết hợp.

$$T_{HH} = 47 + 40 \cdot (4 + 5 + 1 + 4 + 6) = 887'$$